Lista de Exercícios 3

Estruturas Condicionais

1 Vocabulário das condições

1. O que é uma condição e quais são os dois resultados que ela pode produzir?

2. Explique a função das palavras `se`, `entao`, `senao se`, `senao` e `fimse` em uma estrutura condicional.

3. Explique a função dos operadores lógicos `e`, `ou` e `nao`. Apresente um exemplo de condição composta.

4. Por que a ordem das condições é importante em uma estrutura formada por `se`, um ou mais `senao se` e `senao`?

2 Exercícios

1. Crie um algoritmo que leia um número e informe se ele é positivo, negativo ou igual a zero.

2. Crie um algoritmo que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.

3. Crie um algoritmo que leia dois números e exiba o maior deles. Se os valores forem iguais, informe que houve empate.

4. Crie um algoritmo que leia duas notas, calcule a média aritmética e informe se o estudante foi aprovado. Considere como aprovado quem obtiver média maior ou igual a 7.

5. Crie um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e informe se ela é maior ou menor de idade.

6. Para atravessar uma ponte em um jogo, o personagem precisa ter pelo menos 50 moedas ou possuir a chave dourada. Crie um algoritmo que leia a quantidade de moedas e se o personagem possui a chave. Exiba “Passagem liberada” ou “Passagem bloqueada”.

7. Um ingresso custa R$ 30,00. Crianças com até 12 anos e pessoas com 60 anos ou mais pagam metade. Quem apresentar carteirinha de estudante paga R$ 20,00. Os descontos não são acumulativos e a meia-entrada por idade tem prioridade. Crie um algoritmo que determine e exiba o preço do ingresso.

8. Um robô possui uma bateria indicada por um valor de 0 a 100. Ele deve exibir “Retornar à base” quando a bateria estiver abaixo de 20, “Explorar com cuidado” quando estiver entre 20 e 50, e “Exploração liberada” quando estiver acima de 50. Se um sensor detectar perigo, o robô deve retornar à base independentemente da bateria. Escreva o algoritmo de decisão.

9. Considere `idade <- 19` e `temCarteira <- Falso`. Qual é o resultado da condição `idade >= 18 e temCarteira`?

   a) Verdadeiro, pois a pessoa tem 18 anos ou mais.

   b) Verdadeiro, pois basta uma das comparações ser verdadeira.

   c) Falso, pois as duas partes da condição deveriam ser verdadeiras.

   d) Falso, pois a variável `idade` deveria ser menor que 18.

10. Informe a mensagem exibida quando `x` receber, separadamente, os valores 5, 12 e 20.

```
se x < 10 entao
   escreval("Faixa A")
senao se x < 20 entao
   escreval("Faixa B")
senao
   escreval("Faixa C")
fimse
```

11. Substitua as lacunas para que o sistema recomende uma roupa de acordo com a temperatura.

```
algoritmo "EscolhaRoupa"
var
   temperatura: real
inicio
   leia(temperatura)
   ______ temperatura < 15 ______
      escreval("Leve um casaco")
   ______ temperatura <= 25 ______
      escreval("Use uma roupa leve")
   ______
      escreval("Hidrate-se e use roupas frescas")
   ______
fimalgoritmo
```

12. O programa deveria exibir "Nível mestre" para pontuações iguais ou superiores a 1000, "Nível avançado" para pontuações de 500 a 999 e "Nível iniciante" para as demais. Explique por que "Nível mestre" nunca será exibido e corrija a ordem das condições.

```
se pontos >= 500 entao
   escreval("Nivel avancado")
senao se pontos >= 1000 entao
   escreval("Nivel mestre")
senao
   escreval("Nivel iniciante")
fimse
```

13. Reescreva as linhas abaixo na ordem correta para formar uma estrutura que informe se um número é par ou ímpar.

```
   escreval("Impar")
fimse
```

```
se numero % 2 = 0 entao
senao
   escreval("Par")
```

14. Uma porta possui dois mecanismos. Ela abre quando o código digitado é 4312 e a alavanca está acionada. Também pode ser aberta por uma chave de emergência, independentemente do código e da alavanca. Escreva somente a condição lógica que representa a abertura da porta.

15. Crie um algoritmo que leia a cor atual do semáforo e se há um veículo de emergência se aproximando. Para "verde", exiba "Siga"; para "amarelo", "Reduza"; e para "vermelho", "Pare". Se houver veículo de emergência, exiba "Libere o cruzamento" antes de qualquer outra decisão.

16. Dois jogadores lançam um dado cada. Se os valores forem iguais, há empate. Caso contrário, vence quem obteve o maior valor. Porém, o valor 1 é especial e vence qualquer valor diferente de 1. Crie um algoritmo que informe o resultado da rodada.

17. Uma transportadora cobra R$ 20,00 para a Lua, R$ 50,00 para Marte e R$ 100,00 para outros destinos. Cargas acima de 10 kg têm um adicional de R$ 15,00. Cargas acima de 30 kg não são aceitas. Crie um algoritmo que calcule o frete ou informe que o envio foi recusado.

18. Uma montanha-russa aceita pessoas com altura mínima de 1,40 metro e idade mínima de 12 anos. Qual condição representa corretamente a regra?

    a) `altura >= 1.40 ou idade >= 12`

    b) `altura >= 1.40 e idade >= 12`

    c) `altura < 1.40 e idade < 12`

    d) `nao altura >= 1.40`

19. Um jogo termina com um dos seguintes finais: "Herói" se o jogador salvou a cidade e possui mais de 70 pontos de reputação; "Sobrevivente" se apenas salvou a cidade; "Fugitivo" se não salvou a cidade, mas possui a chave do veículo; ou "Capturado" nos demais casos. Crie a estrutura condicional que escolhe o final.

20. Um colega afirmou que seu algoritmo classifica corretamente qualquer número como positivo, negativo ou zero, mas realizou apenas um teste com o valor 8. Indique um conjunto pequeno de valores que deveria ser usado para testar todos os caminhos do algoritmo e explique a escolha.

Material idealizado por:

Marcus Vinicius Dias Moaes

marcusmoraes@ufpr.br

Curitiba

2026